

BILAN DE COMPETENCES SAE4.01 : EQUIPE NEPTUNE 2

Objectif

La SAE4.01 consiste en le fait de reprendre un projet d'une équipe de la SAE3.01, celui auquel j'ai participé ou bien un autre, peu importe. L'objectif de ce projet était donc d'améliorer l'application web en rendant celle-ci plus robuste, lui rajouter des fonctionnalités, remodeler la manière dont celle-ci est programmée ou encore pousser plus profondément les outils et fonctionnalités déjà existants. Pour synthétiser il fallait optimiser l'application tant sur la technicité que sur l'expérience utilisateur de celle-ci. J'ai donc choisi d'intégrer un nouveau groupe et de changer de projet afin de m'habituer à changer d'environnement de travail et de manière de produire régulièrement.

Mes missions principales

Lors de cette SAE, mes missions étaient diverses, la première était de retoucher avec des camarades la base de données afin de la rendre plus robuste, plus optimisée et plus cohérente avec les besoins de l'application. Ensuite, il était demandé dans le cadre de la Compétence 3 du BUT Informatique de mettre en place un serveur web permettant d'héberger localement l'application de la SAE dans le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour renforcer la sécurité des échanges d'informations.

Pour ce qui est des missions secondaires, il fallait que j'adapte en partie l'application à la nouvelle base de données ce qui demandait de faire une analyse approfondie du code de l'application. Après il fallait développer de nouvelles fonctionnalités, j'ai donc été assigné à la tâche de créer un exportateur de logs (historiques de données) dans un format permettant l'exploitation dans des feuilles de calculs. Puis enfin sur la partie transversale mes tâches ont été d'analyser les projets des autres équipes et de prendre part à la planification des tâches.

Compétences acquises

- Compétences Techniques :

La SAE m'a permis de pousser mes connaissances pratiques techniques des bases de données en appliquant le concept de normalisation au design de la base de données, mais également celles en administration de systèmes d'exploitation et de réseaux avec la mise en place d'un serveur web Apache2 sur le port HTTPS.

- Compétences Transversale :

La SAE m'a permis de travailler avec une organisation qui me sortait de ma zone de confort, notamment dans les moyens de communication qui nous ont permis de mieux collaborer en groupe en sachant à l'avance de chaque interaction qui a travaillé sur quoi et à quel moment.

Pistes d'améliorations

Si je devais émettre des pistes d'améliorations pour un continuation potentielle du projet, je dirais que comme le manque de temps était présent, je n'ai pas pu développer certaines idées complexes. Cependant, j'aimerais bien pousser l'expérience utilisateur en reliant par exemple l'application web avec les plateformes de streaming audio pour améliorer ce côté personnel cherché dans l'application.

Bilan de compétences de Floriane MESLIN:

Objectif

Pour la SAÉ4.01, j'ai décidé de rester dans mon groupe du semestre 3 et donc de reprendre notre projet afin de l'améliorer et de le rendre plus complet. L'objectif n'était donc pas de repartir de zéro, mais plutôt de faire évoluer une application existante.

Mon objectif principal était d'améliorer le fonctionnement interne du site, surtout sur la partie du lecteur, des playlists et de la diffusion musicale.

Mes missions principales

Mes missions principales concernaient surtout la liaison entre les lecteurs, les playlists et les musiques. J'ai donc dû travailler sur plusieurs parties du projet comme les controllers, les DAO, les templates etc liés à la musique et aux playlists. Cette partie m'a demandé de comprendre comment les informations circulaient entre la base de données, le backend et les pages affichés à l'utilisateur.

J'ai aussi adapté certaines parties du code python, afin que les playlists et les musiques soient mieux reliées aux besoins de l'application. J'ai aussi travaillé sur l'affichage des playlists selon les ambiances musicales choisies. L'objectif c'était que l'ambiance choisie ne change pas seulement l'apparence du site, mais aussi le fait que les playlists soient reliées à l'ambiance.

J'ai aussi mis en place un choix d'organisation après la connexion. Donc chaque organisation choisit le nom de l'entreprise et une fois choisi, il aura donc accès à cette playlist et son lecteur.

Enfin, j'ai travaillé sur la mise en place du protocole HTTPS. Comme c'est quelque chose qui se fait en local, on a tous plus ou moins eu à le faire. La mission avait pour but de renforcer la sécurité des échanges et de montrer que l'application peut être lancée localement avec un certificat. Donc j'ai généré des certificats, j'ai configuré le lancement de l'application et j'ai modifié le fichier main pour qu'il puisse être exécuté en HTTPS et plus en HTTP.

Compétences acquises

Tout le long de cette SAÉ, j'ai appris à travailler en équipe et à m'adapter aux modifications faites par les autres membres du groupe. Ce projet m'a aussi montré à quel point c'est important de s'organiser. J'ai appris à bien utiliser Github et à éviter les conflits car pour le semestre trois, nous n'avions pas utilisé Github.

Pistes d'améliorations

Pour les pistes d'amélioration, j'aimerais améliorer la gestion des organisations pour que chaque organisation ait réellement ses propres playlists, parce que pour le moment il y a les mêmes musiques pour toutes les organisations.

Malheureusement, je ne suis pas allée jusqu'à cette amélioration parce que j'ai mal anticipé les idées d'amélioration au début du projet. J'ai eu un manque d'organisation et de temps ce qui fait que je ne suis pas allée au bout des choses selon moi.

Objectif

La SAE4.01 consiste en le fait de reprendre notre projet de la SAE3.01. L'objectif de ce projet était donc d'améliorer l'application web en rendant celle-ci plus robuste, lui rajouter des fonctionnalités, remodeler la manière dont celle-ci est programmée ou encore pousser plus profondément les outils et fonctionnalités déjà existants. Pour synthétiser il fallait optimiser l'application tant sur la technicité que sur l'expérience utilisateur de celle-ci. J'ai donc choisi de garder le même groupe et de continuer le projet afin de l'améliorer au maximum.

Mes Missions principales

Lors de cette SAE, mes missions étaient assez diversifiées, la première étant de retravailler avec mon équipe la base de données de la SAE3.01 afin de la rendre plus robuste, optimisée et efficace pour ce que demande l'application. Ensuite, j'ai été en charge de retravailler le système de Logs en l'adaptant avec la nouvelle base de donnée afin de la rendre plus claire, plus détaillée grâce au système de types d'événement ("Infos", "Avertissements", "Erreurs"), pouvoir filtrer les types d'événements afin de mieux se retrouver et pouvoir exporter ces types d'événements via un fichier CSV capable de s'exécuter via Excel en bas de la page Logs. Enfin, j'ai retravaillé sur la planification hebdomadaire des playlists du lecteur en l'adaptant également avec la nouvelle base de donnée afin qu'elle puisse enfin être liée au bon lecteur (de notre projet, nous utilisons une raspberry) et qu'on puisse choisir la playlist qu'on aimerait lancer lors de notre planification.

Pour ce qui est des missions secondaires, il fallait que j'étudie et analyse les projets des autres groupes Neptune afin d'y mettre une analyse critique sur la logique de leurs codes et la base de données effectuée. Enfin j'ai été en charge de faire une synthèse sur notre choix de projet auquel nous avons décidé lors de cette SAE.

Compétences acquises

Pour les compétences techniques, la SAE m'a permis d'améliorer mes compétences techniques sur la base de donnée en étant comment la rendre plus optimale et efficace au projet mais également m'a permis d'accroître mes compétences sur le backend d'une application afin de comprendre exactement comment adapter mes anciens codes avec une nouvelle base de données. Enfin, travailler globalement à partir d'un Github m'a permis d'organiser mon travail en fonction de mon groupe et de savoir où nous sommes dans l'avancement du projet.

Pistes d'améliorations

Pour ce qui est à améliorer pour un éventuelle futur projet de groupe, je dirais que je devais gérer un maximum mon temps afin de ne pas me retrouver débordé de tâches dans un même instant. De plus, je n'ai pas pu aller au delà de mes idées par manque de temps ce qui m'a empêché d'ajouter une plus value à certaines tâches

Bilan de compétences de Sarah AMMOUR :

Objectif : Dans le cadre de la SAÉ 4.01, notre démarche était de faire évoluer l'application que nous avons développée lors du semestre 3. Mon but personnel pour ce projet était de prendre le leadership sur toute la dimension esthétique et l'expérience utilisateur (Front-End), tout en participant activement à la structuration de notre travail d'équipe et à la sécurisation technique du site.

Mes principales missions : Mon rôle central s'est concentré sur la refonte totale de l'interface graphique. Je voulais que l'application possède une véritable identité visuelle dès la page d'accueil. J'ai donc travaillé sur la création d'une atmosphère très immersive (notamment autour d'une thématique visuelle spécifique et romantique"). Pour y parvenir, j'ai poussé l'utilisation du CSS : j'ai remplacé les arrière-plans statiques par des superpositions de dégradés (**radial-gradient**), et j'ai aussi misé sur l'interface en créant des halos lumineux animés via des **@keyframes** et la propriété **mix-blend-mode**.

Ensuite, j'ai mis en place une architecture CSS rigoureuse basée sur des classes utilitaires. Cela a permis de standardiser nos retours visuels, par exemple en créant des animations d'alerte spécifiques (effets de clignotement rouge) pour que l'utilisateur comprenne instantanément l'état critique d'une situation.

Mes missions secondaires En parallèle de cette refonte Front-End, j'ai pris en charge la modélisation de notre organisation. J'ai réalisé l'organigramme et les diagrammes de tâches du projet, ce qui nous a permis de justifier nos choix de conception et de mieux nous répartir le travail. De plus, je suis intervenu sur l'aspect réseau et sécurité en configurant l'accès au site via le protocole HTTPS. J'ai dû générer des certificats de sécurité en local et modifier les fichiers de configuration de notre application pour m'assurer que toutes les données transitent de façon chiffrée. Enfin, j'ai aidé à corriger plusieurs bugs d'affichage hérités de notre version du S3.

Compétences acquises

- **Compétences techniques** : J'ai énormément enrichi mon expertise en intégration web, avec une maîtrise pointue du CSS3 (animations, modes de fusion, gestion fine des couleurs et des états). J'ai également acquis de solides bases en cybersécurité grâce au déploiement manuel de certificats SSL/HTTPS pour sécuriser un serveur local.
- **Compétences transversales** : La nécessité d'intégrer mon nouveau design sur le code back-end de mes camarades m'a obligé à monter en compétence sur GitHub, ce qui m'a appris à gérer les conflits de version. J'ai aussi amélioré ma capacité à structurer la vision d'un projet grâce aux outils de planification.

Pistes d'améliorations : Si je suis très fière du rendu visuel de l'application, je réalise que coder un design aussi poussé en CSS natif est difficile à maintenir. Une excellente piste de progression pour moi serait d'apprendre à utiliser un framework moderne (comme Tailwind CSS) ou un préprocesseur (comme Sass) afin d'organiser mes feuilles de style de manière plus professionnelle (en dehors de Wordpress que je pratique actuellement). Par ailleurs, j'ai parfois manqué d'anticipation sur le temps nécessaire pour régler les problèmes liés au HTTPS, ce qui a généré du stress en fin de projet. Mieux évaluer la durée de mes tâches techniques sera un de mes objectifs prioritaires pour le BUT 3.

Bilan de compétences CONSTANTINE Janshica

Objectif

Cette SAE consistait à reprendre notre projet de S3 afin de l'améliorer, de le rendre plus robuste et d'y intégrer de nouveaux outils et fonctionnalités. L'objectif était d'optimiser l'application aussi bien sur le plan technique que sur celui de l'expérience utilisateur.

Mes principales missions

Ma mission principale était d'améliorer l'interface utilisateur et de rendre le site plus professionnel, aussi bien visuellement que fonctionnellement. J'ai d'abord participé à l'amélioration de la sécurité du site en mettant en place un système de blocage des utilisateurs par l'administrateur, afin de mieux gérer les comportements inappropriés et renforcer le contrôle de la plateforme. J'ai ensuite développé un système de CAPTCHA pour sécuriser l'authentification et limiter les risques liés aux bots et aux tentatives de piratage. Dans cette continuité, j'ai également créé un système générant des mots de passe aléatoires afin d'éviter l'utilisation de mots de passe trop simples ou toujours identiques, ce qui permet de renforcer davantage la sécurité du site. J'ai ensuite travaillé sur l'amélioration de l'expérience utilisateur en développant plusieurs thèmes graphiques. L'objectif était de proposer une interface plus personnalisée et agréable pour les utilisateurs. Cela s'est traduit par la création de plusieurs versions HTML/CSS adaptées selon le thème choisi. J'ai également traduit le site en anglais afin de faciliter son accessibilité et son utilisation dans un contexte plus large.

Mes missions secondaires

Parmi mes missions secondaires, j'ai corrigé plusieurs bugs du site, notamment au niveau de la connexion. J'ai également participé à l'amélioration du CSS et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

J'ai aussi contribué à la planification des tâches ainsi qu'à l'initialisation de la nouvelle base de données.

Par ailleurs, je me suis auto-formée à l'utilisation du protocole HTTPS afin de mieux comprendre son fonctionnement et de pouvoir le mettre en place en local, ce qui m'a permis de renforcer mes compétences techniques en autonomie.

Enfin, j'ai veillé à suivre l'avancement global du projet en équipe, en améliorant la communication et la coordination entre les membres afin de mieux organiser le travail.

Compétences acquises

→Compétences techniques

Cette SAE m'a permis d'approfondir mes connaissances en bases de données, notamment sur la normalisation. La base de données réalisée en S3 présentait plusieurs boucles et des relations peu optimisées. J'ai participé à sa refonte en supprimant ces boucles et en la normalisant jusqu'à la forme BCNF, afin d'obtenir une structure plus cohérente, performante et évolutive.

→Compétences transversales

J'ai également amélioré mon organisation et ma gestion du temps. L'utilisation plus régulière de GitHub nous a permis de mieux suivre les modifications du projet, d'identifier facilement qui avait réalisé chaque changement et de collaborer de manière plus efficace au sein de l'équipe.

Pistes d'amélioration

Si le projet devait être poursuivi en troisième année, j'aimerais le rendre encore plus professionnel en allant au-delà du cadre universitaire. L'objectif serait notamment de connecter la plateforme à un véritable service de streaming musical afin de proposer une solution plus réaliste et proche des besoins d'une entreprise.

Par ailleurs, même si la gestion du temps s'est améliorée par rapport à la S3, je pense qu'il faudrait encore mieux organiser le travail afin de pouvoir développer toutes les idées de manière plus efficace et structurée.

Synthèse des Bilans

Pour cette SAÉ 4.01, on a fait le choix de reprendre et de faire évoluer un projet existant de la SAÉ 3.01 pour l'optimiser techniquement et en améliorer l'expérience utilisateur. Techniquement, on s'est entraînés pour restructurer et normaliser la base de données, sécuriser les accès via le déploiement du protocole HTTPS et développer une interface visuelle immersive avec de nouvelles fonctionnalités. Au-delà de ces aspects, c'est véritablement l'esprit d'équipe qui a été le moteur de notre avancée : on a appris à communiquer en profondeur, à répartir les tâches de façon stratégique et à s'adapter continuellement aux modifications du reste du groupe. L'intégration d'outils collaboratifs comme GitHub a été indispensable pour centraliser notre travail, éviter les conflits et consolider notre cohésion au quotidien. En faisant le bilan, on réalise tout de même qu'un manque d'anticipation et de gestion du temps nous a empêchés d'aller au bout de nos idées les plus complexes. Pour nos futurs projets, on ambitionne donc de renforcer encore notre organisation et notre synergie d'équipe pour pallier cela, tout en visant des améliorations professionnelles ambitieuses comme la connexion de notre application à de vrais services de streaming musicaux.